



mioh

ユーザーマニュアル

mioh-universal 0.11.0 / macOS

動画の選択から、分割、モザイク検出、復元、合成、エンコード、VR再生、エラーからの再開までを説明します。

改訂日 2026年7月20日

バージョン 0.11.0

対象: mioh-universal for macOS 改訂日: 2026年7月20日

1. miohについて

miohは、動画内のモザイク領域を検出し、復元モデルで処理して元動画へ合成するmacOS用アプリです。動画の分割、復元、検出、エンコード、メモリ管理、通常動画・VR動画の再生を一つの画面から操作できます。

処理はMac上で実行されます。入力動画を外部サービスへアップロードする機能はありません。処理対象について必要な権利と許可を確認し、適用される法令を守って使用してください。

動作環境

- Apple Silicon搭載Mac
- macOS 26以降
- Core AIモデルはmacOS 27以降
- 大きな動画では十分な空き容量を持つ高速な一時ディスクを推奨
- 長時間処理中は電源へ接続し、ほかのGPU・MPS処理を抑えることを推奨

mioh-universalにはMacに依存しないCore AIソースモデルが入っています。macOS 27では実行するMacに合わせてモデルが準備されます。macOS 26ではMPS版BasicVSR++とCore ML検出モデルを使用します。

2. インストールと起動

1. mioh-universal-0.11.0-unsigned.dmgを開きます。
 2. mioh-universal.appをApplicationsへドラッグします。
 3. Applications フォルダ からmiohを起動します。
 4. macOSが 起動を確認し 合は、スクリプト プライバシーと ユリイ で起動を許可します。
- このアプリは 開発者ビルドです。入元を確認し えて使用してください。

3. 使い方

1. 入力 で動画または動画フォルダ を選 びます。
 2. 出力 で 保存 フォルダ を選 びます。
 3. 動画 適 当に FP16 を のまま使用します。
 4. 復元 機能 では、ま 合成 機能 を のままにします。
 5. 出力 設定 でhevc-apple-gpu-balancedを選 びます。
 6. 設定 の 開 閉 を します。
 7. ログ 機能 で エラーを確認します。
- は い動画で動作と画 質を確認してから長 時間 を処理してください。

4.

フ イル

	説明
入力	一動画ま は動画を フ ル を選択します。
出力	成動画の 存 フ ル です。
一時フ ル	一 な一時フ イルの 存 です。 は/tmpです。
FFmpeg一時フ ル	分割・ 合・ エンコード用一時フ イルの 存 です。空 なら 動選択します。
mioh一時フ ル	検出・ 復元用一時デー の 存 です。空 なら 動選択します。

外 SSDを一時フ ル に する 合は、処理中に リ外さないでください。空き容量が ないディスク 速な ット ークドライ は てください。

実行

	推奨	説明
デバイス	MPS	Apple GPUを使用します。CPUは動作確認 です。
FP16	ン	メモリ使用量を え、通常は高速 します。
動 適	ン	と環境から な を選 ます。
存 を上 き	フ	の出力を します。

5. 分割

長 動画を グメントへ分 て処理し、 に 合します。

		説明
	1	時に処理する グメント です。 を すほ メモリを します。
実行	プロ ス	し Pythonプロ スで処理します。
分割 法		分割 ま は1 グメントの を します。
分割	4	動画 を に分 ます。
長さ	60	で使 グメント長です。
合エンコー ー	copy	再エンコードせ 合できる 合に高速です。
処理 グメントを	フ	に中間成 を します。
一時フ イルを 持	ン	時の再開 に利用できます。
に再分割	フ	存 グメントを使わ 、 から分割し します。

M1な メモリの ないMacで 、ま 1を推奨します。処理が している 合だ してください。Core AI T90モデルはメモリ の が 動 に1へ される 合があります。

6. 復元 - モデル

復元モデル

モデル	用
basicvsrpp-v1.2	MPS版。macOS 26で利用できる 準の高 モデルです。
basicvsrpp-v1.2-coreai-t90	macOS 27用。長い時間 を持つ通常処理 モデルです。
basicvsrpp-v1.2-coreai-t36	macOS 27用。速 ・メモリとのバランスを るモデルです。
basicvsrpp-v1.2-coreai	macOS 27用。 い時間 でリアル イ りの処理に使用します。
ス	対 するモデルフ イルま はモデルフ ル を します。

クリップと時間 の

		説明
大クリップ長を	フ	フの 合は-1を すのではなく、モデルに適し 長さを 動選択します。
復元 ンク を	フ	フの 合はメモリ に て内部処理 を 動 します。
Temporal overlap	8	接 ンク間で るフ ー です。境 の らつきを らします。
クロスフ ード	ン	間を らかに合成します。

Temporal overlapは8から20を にします。 すと境 が改 する 合がありますが、処理時間が えます。20を える は通常、改 量が さくなります。

7. 復元 - 合成

これらは復元モデルの出力に対する 処理です。復元モデル の のを再実行する ではありません。 を一 に大きく え 、 い 動画で一 つ確認してください。

			と
ープ	0-2	0	を します。高す ると ・ イ が出ます。
ディール	0-1	0	コントラストを します。 イ する 合があります。
境 フ ザー	0-3	1	ROIと元画 の境 を かして を えます。大きす ると境 がに ます。
クス	0-1	0	元画 の中 成分を復元 へ します。元のモザイク を す 合があります。
スージング	0-1	0	す る を えます。高す ると り になります。
エフ クト	1x-4x	1x	ROIをBicubicで 大し、上 を適用してAreaで元サイ へ します。復元モデルの推 ではありません。

な開 は、 ープ0、ディール0、クス 0、スージング0、境 フ ザー1、エフ クト 1xです。
ープを す 合は0.1から0.3 、スージングは0.1から0.2 から確認します。

ROIエン ンサー

ROIエン ンサーはBasicVSR++の に する空間 モデルです。

	説明
none	エン ンサーを します。BasicVSR++に る復元 は実行されます。
realesrgan	Real-ESRGAN モデルを使用します。
mewzoom	MewZoomモデルを使用します。
swinir	SwinIRモデルを使用します。
spandrel	RealPLKSR・SPAN・Compactな Spandrel対 モデルを使用します。
モデル	選択し に対する モデルだ を一 します。フル ンから ス モデル 選 ます。
	選択モデルに合わせて2xま は4xへ 動 します。必要な 合は 動 できます。
	0なら へ ません。1ならエン ンサー を 大 使用します。
イル	0で 動・ 分割です。メモリ 時だ 32 で します。

ROIエン ンサーは存 しない 部を推 して する 、 を上 ると 、 の 、 が になること
とがあります。0.2から0.4 を開 にしてください。

Real-ESRGAN では、 の2 処理を行 Real-ESRGAN x2plus Core AI (2x) と、 り い4 モデルを選 ます。
x2plusは入力256px・ 出力512pxの モデルで、macOS 27以降のCore AI対 環境に されます。

8. 検出

モデル	
v2-coreml	を し です。
v3.1-fast-coreml / v4-fast-coreml	速 です。
v3.1-accurate-coreml / v4-accurate-coreml	です。

モデル	
vr-v2-accurate-coreml	VR です。
v4-fast-coreai	macOS 27のCore AIを使 高速モデルです。
ス	対 モデルを します。

空検出 は一時 に検出が れ とき、 ーンの を 続するフ ー です。大きくすると い検
出 に くなりますが、 の領域へ って する 合があります。

モザイクを検出 は のモザイク 処理対象へ ます。通常は フです。

9. 出力

エンコード

プリット	
hevc-apple-gpu-balanced	AppleードアHEVC。速と容量の推奨です。
h264-apple-gpu-balanced	をするH.264ードアエンコードです。
h264-cpu-uhq	高ですが速です。
h264-cpu-fast	CPU H.264の速です。
av1-cpu-uhq	高ですが常に時間がかかります。

動は入力と環境に せます。プリットは上から選 ます。ス はFFmpegのエンコーーを接 します。

		説明
ビットート	3.0	入力動画のビットートに る です。
MP4 Fast Start	フ	MP4のメデーをへし、ストリーング開を速くします。
Quality		対エンコーーの です。
Qmin / Qmax		量の・上です。
FPS		出力フートです。
復元にFPS	フ	復元処理へすにFPSを します。時間の わる 通常は フです。

FFmpeg

FFmpeg プーションには、プリットで されない プーションを入力できます。

```
-pix_fmt yuv420p10le -profile:v main10 -b:v 20M
```

入力し内容はFFmpeg として されます。エンコーーと のない は処理 の になります。ま 空 で処理できることを確認してください。

10. メモリ

		説明
間	1	し処理 とに 要メモリを します。
開 空き容量	4 GB	空きメモリがこの を っ 合に に します。
MPSメモリ を	ン	PyTorch MPSプロ スが使 合メモリの を します。
MPSメモリ	0.46	1プロ スあ りの 準です。 を す 合は に します。
MPSメモリ を 録	フ	用のメモリログを します。

ス ップが えて処理速 が する 合は、 を1へし、大クリップ長まは復元 ンクを さくしてく ださい。 を すことが常に高速 につながるわ ではありません。

11.

現在の設定をデフォルトに保存すると、各設定の現在のmacOSユーザー用として保存します。次回起動時に自動適用されます。

- 設定 デフォルトを保存 : 現在の設定を現在の画面へ再適用します。
- 出荷時に適用 : 出荷時の設定にリセットします。
- ログ、実行中状態は保存されません。
- 入力・出力パスは保存対象です。例外を指定する場合は選択してください。

12. 再生

再生 の動画選択は、処理用の とは しています。

通常動画

- 動画を選 再生 を します。
- 処理 を ンにすると元動画、 フにすると復元プ ビューを します。
- バッフ 上 は1 から60 です。 を すと再生開 まで時間がかかりますが、処理速 の 動に くなります。
- ーク は新しい からバッフ を作り します。
- 復元プ ビューには、復元 のモデル・合成・ROIエン ンサー が反映されます。

VR動画

miohはフ イル 、コン ナメ デー 、縦横 からVR180・ 360・ SBS・ 上 を 動判 します。VRと判 し 合だ 次の操作が されます。

- : VR180ま は360
- : Mono、SBS左 、上
- : 左 ま は
- 野角: 45 から105 。 は60

現 のVR再生は元動画を 接再生し、復元モデルを ません。8K HEVCでhev1の AVFoundationが拒否する動画は、元フ イルをコピーせ 、ロー ルの仮想コン ナでhvc1としてストリー ングします。動画デー はMac外へ送信されません。

を反映して再開 は現 から ・ バッフ を します。左 が逆の 合は を り替えてください。

13. ログ と再開

行は ー ー とに 新され、ログが大量の改行で埋まらない に されます。エラーが起き 合は、赤い要約だ でなく のログ 確認してください。

処理を再開し すくするには、次の を使用します。

- 一時フ イルを 持 を ン
- 処理 グメントを を フ
- に再分割 を フ
- 存 を上 き を必要な 合だ ン

存の処理 グメントが正常なら、次 は 処理分だ が対象になります。

14. 推奨 例

な

- : 1

- デバイス: MPS
- FP16: ン
- 動 適 : ン
- Temporal overlap: 8
- クロスフ ード: ン
- 合成 : 境 フ ザー1、 の他0
- ROIエン ンサー: none
- 出力: hevc-apple-gpu-balanced
- MPSメモリ : 0.46

を し る

- ープ: 0.15
- デイ ール: 0.10
- ス ージング: 0.10から0.15
- Temporal overlap: 12から15
- ROIエン ンサー: 必要な 合だ 0.2から0.4

映 に って適 な は異なります。 10 の 間を使い、元動画、 、 を て してください。

15.トラブルシューティング

開閉をしない

で入力と出力の両方を選択してください。

Core AIモデルを選ばない

Core AIモデルにはmacOS 27以降が必要です。macOS 26ではbasicvsrpp-v1.2とCore ML検出モデルを使用してください。

メモリ不足・起動に遅い

1. 仮想メモリを1へ下げます。
2. ほかのGPU・MPSアプリを終了します。
3. 大クリップ長まは復元リンクをさくします。
4. 一時ディスクの空き容量を確認します。
5. MPSメモリをオンにしてログを確認します。

グメント処理が完了から戻る

に再分割がオフであること、一時ファイルが残っていること、入力・分割条件・保存がオンとであることを確認してください。

出力の境界がずれる

境界フォーマットをし、Temporal overlapを8から15の範囲で変更します。フレームディールがずれないか確認してください。

ROIエンサの範囲がわる

ROIエンサ、クラス、ディール、フレームを修正します。ま ROIエンサをnoneへし、の処理が正常かつ確認してください。

VR動画が画面まは再生になる

- ・ 画面と左・上が合っているか確認します。
- ・ 野角を60度へ下げます。
- ・ 外部ドライバが十分な速で接続されているか確認します。
- ・ 8K動画ではバッファを20から30秒へ下げます。
- ・ ログの AVFoundation hev1 hvc1 に関する行を確認します。

停止後に再開しない

一時ファイルを削除、入力・出力・分割条件で再実行します。処理完了グメントの検証、残りデータが処理されます。

16. トラブルシューティング

分類	
	1プロセス、4分割

分類	
デバイス	MPS、FP16、 動 適 ン
復元	動選択、 大クリップ長 動、Temporal overlap 8、クロスフ ード ン
合成	ープ0、ディ ール0、境 フ ザー1、 クス 0、ス ージング0、 1x
ROIエン ンサー	none、 4x、 0、 イル0
検出	v2-coreml、空検出 10、 モザイク フ
出力	HEVC Apple GPU balanced、ビット ート 3.0
メモリ	間 1、空き4GB、MPS 0.46
再生	バッフ 8 、通常、SBS左 、左 、 野角60

マニュアルはmioh 0.11.0の画面と実装を 準にしています。